

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Khoa Công nghệ Thông tin

Báo cáo bài tập lớn

Ứng dụng công cụ AI tạo sinh
trong chiến dịch truyền thông số
"Gen Z và lối sống xanh bền vững"

Môn học: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo

Sinh viên thực hiện:	Phạm Mạnh Cường
Mã số sinh viên:	25021510
Lớp môn học:	Nhập môn AI
Ngành học:	Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Lời mở đầu

Sự bùng nổ mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) trong những năm gần đây đã và đang tái định hình toàn bộ nền công nghiệp sản xuất nội dung số. Từ việc hỗ trợ phác thảo ý tưởng văn bản thô, kết xuất hình ảnh nghệ thuật phức tạp từ ngôn ngữ tự nhiên, cho đến việc tự động hóa các bố cục thiết kế đồ họa tinh xảo. Trong khuôn khổ môn học Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, báo cáo này ghi lại toàn bộ quy trình thực nghiệm của em khi ứng dụng phối hợp ba công cụ AI tiên tiến: Google Gemini (tạo văn bản), Midjourney (tạo hình ảnh), và Canva AI (thiết kế đồ họa) để xây dựng một chiến dịch truyền thông hoàn chỉnh. Dự án không chỉ hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất làm việc bằng công nghệ mà còn tập trung phân tích sâu sắc mối quan hệ cộng sinh giữa tư duy sáng tạo của con người và năng lực tính toán của máy móc, đồng thời nhìn nhận nghiêm túc các vấn đề đạo đức công nghệ đang đặt ra hiện nay.

PHẦN I: Giới thiệu dự án sáng tạo nội dung số

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Thế hệ Z (Gen Z) hiện là lực lượng nòng cốt trong việc định hình các xu hướng văn hóa và xã hội trên không gian mạng. Đây cũng là thế hệ thể hiện sự quan tâm sâu sắc nhất đối với các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Tuy nhiên, các nội dung tuyên truyền về lối sống xanh truyền thống thường mang tính học thuật, giáo điều và khá khô khan, dẫn đến việc khó tiếp cận và tạo chuyển biến hành vi thực tế trong giới trẻ. Nhằm giải quyết thách thức này, em quyết định xây dựng chiến dịch truyền thông số mang tên **"Gen Z và lối sống xanh bền vững"**, sử dụng các định dạng nội dung hiện đại, trực quan và cô đọng để truyền tải thông điệp một cách tự nhiên và thu hút nhất đến các bạn đồng trang lứa.

1.2. Mục tiêu chiến dịch và đối tượng hướng đến

Chiến dịch được em thiết kế nhằm đạt được ba mục tiêu cốt lõi: một là, đơn giản hóa các khái niệm môi trường phức tạp như "dấu chân carbon", "kinh tế tuần hoàn" thành các hành động thực tế hằng ngày; hai là, thúc đẩy tinh thần hành động tự nguyện của người trẻ thay vì cảm giác bị ép buộc; ba là, tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung đa kênh nhờ vào sự hỗ trợ của các công cụ Generative AI. Đối tượng đích của chiến dịch là học sinh, sinh viên và người trẻ đi làm trong độ tuổi từ 16 đến 26 tuổi tại các đô thị lớn ở Việt Nam, những người dành trung bình từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok.

1.3. Cấu trúc sản phẩm truyền thông cuối cùng

Sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh của chiến dịch bao gồm hai thành phần bổ trợ chặt chẽ cho nhau nhằm tăng tính lan tỏa:

- **Thành phần 1: Bài viết chuyên sâu (Blog Post / Facebook Article):** Có độ dài khoảng 1.500 từ, cung cấp góc nhìn khoa học nhưng gần gũi về lối sống tối giản, giảm thiểu rác thải nhựa và tiêu dùng bền vững. Bài viết đóng vai trò là phần nền tảng kiến thức cốt lõi.
- **Thành phần 2: Chuỗi ấn phẩm Infographic đa tầng (Social Media Carousel):** Gồm 5 slide được thiết kế theo kích thước chuẩn của Instagram (1080x1080px), tóm tắt các số liệu then chốt, quy trình phân loại rác tại nguồn và các giải pháp thay thế đồ nhựa dùng một lần. Thành phần này đóng vai trò là mũi nhọn tiếp cận, thu hút thị giác của người dùng trong vài giây đầu lướt luồng tin.

PHẦN II: Nhật ký sử dụng công cụ Generative AI và Quy trình tích hợp

Để đáp ứng toàn diện các tiêu chí khắt khe của Rubric đánh giá ở Mức 4, toàn bộ quy trình dưới đây được em thực hiện theo cơ chế lặp (iterative process), phối hợp nhuần nhuyễn ít nhất 3 công cụ AI tạo sinh khác nhau và lưu trữ chi tiết lịch sử câu lệnh (prompt engineering).

2.1. Giai đoạn 1: Lên ý tưởng và xây dựng nội dung văn bản (Google Gemini)

Em lựa chọn Google Gemini nhờ khả năng cập nhật dữ liệu thời gian thực và am hiểu sâu sắc ngữ cảnh văn hóa mạng xã hội tại Việt Nam để phác thảo cấu trúc bài viết và tìm kiếm các thông điệp cốt lõi (slogan) cho chiến dịch.

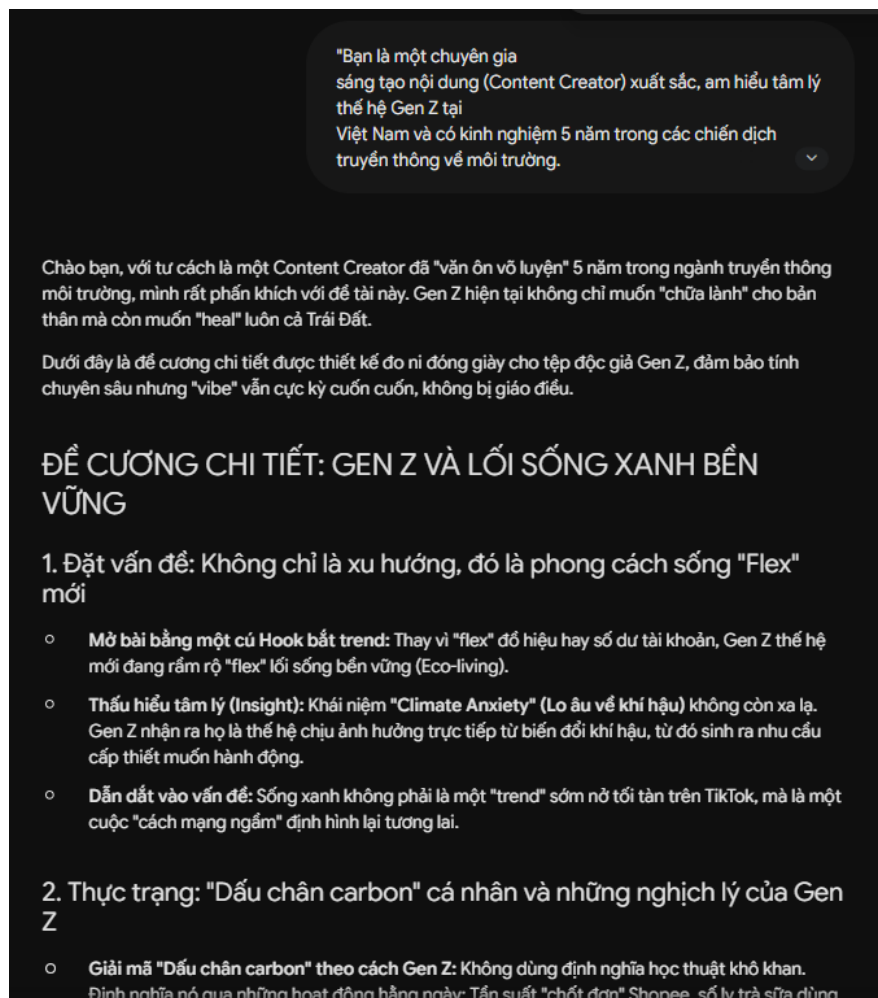
Kỹ thuật Prompt Hệ thống (System Prompt) - Công cụ: Google Gemini

"Bạn là một chuyên gia sáng tạo nội dung (Content Creator) xuất sắc, am hiểu tâm lý thế hệ Gen Z tại Việt Nam và có kinh nghiệm 5 năm trong các chiến dịch truyền thông về môi trường. Hãy xây dựng một đề cương chi tiết cho bài viết chuyên sâu mang tên 'Gen Z và lối sống xanh bền vững'. Yêu cầu: Văn phong trẻ trung, sử dụng một số từ ngữ thịnh hành một cách tinh tế, cấu trúc gồm 4 phần (Đặt vấn đề, Thực trạng dấu chân carbon cá nhân, Giải pháp hành động thiết thực, Lời kêu gọi). Hãy gợi ý thêm 3 câu slogan ngắn gọn, mang tính thúc đẩy."

Kết quả trả về từ AI (Sơ bộ)

Gemini đã phản hồi một khung cấu trúc bài viết rất logic, phân chia các phần rõ ràng

Hình 1: Minh họa kỹ thuật xây dựng prompt đa tầng trên Google Gemini



2.2. Giai đoạn 2: Sáng tạo hình ảnh chủ đạo (Midjourney)

Để tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho ảnh bìa bài viết và các slide thiết kế, em đã ứng dụng Midjourney để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số mang phong cách hiện đại, vượt ra khỏi các hình ảnh chụp có sẵn (stock photos) vốn dễ gây nhàm chán.

Câu lệnh tạo ảnh chuyên sâu - Công cụ: Midjourney v6.0

"An isometric 3D illustration of a futuristic smart city built inside a giant green leaf, Vietnamese Gen Z students planting trees and sorting waste, vibrant neon green and soft pastel color palette, clean vector style, high detail, studio lighting, corporate Memphis aesthetic, aspect ratio 1:1, version 6.0 --ar 1:1 --v 6.0 --style raw"

Kết quả đầu ra từ câu lệnh đầu tiên (phiên bản v1) cho hình ảnh rất đẹp nhưng kiến trúc

thành phố lại mang phong cách phương Tây, không có nét tương đồng với đô thị Việt Nam và biểu cảm nhân vật còn khá vô cảm. Em đã tiến hành điều chỉnh câu lệnh, sử dụng tính năng Vary (Subtle) và Vary (Strong) kết hợp thêm từ khóa mô tả trang phục quần áo năng động của sinh viên Việt Nam để ra được kết quả tối ưu nhất ở phiên bản thứ tư (v4).

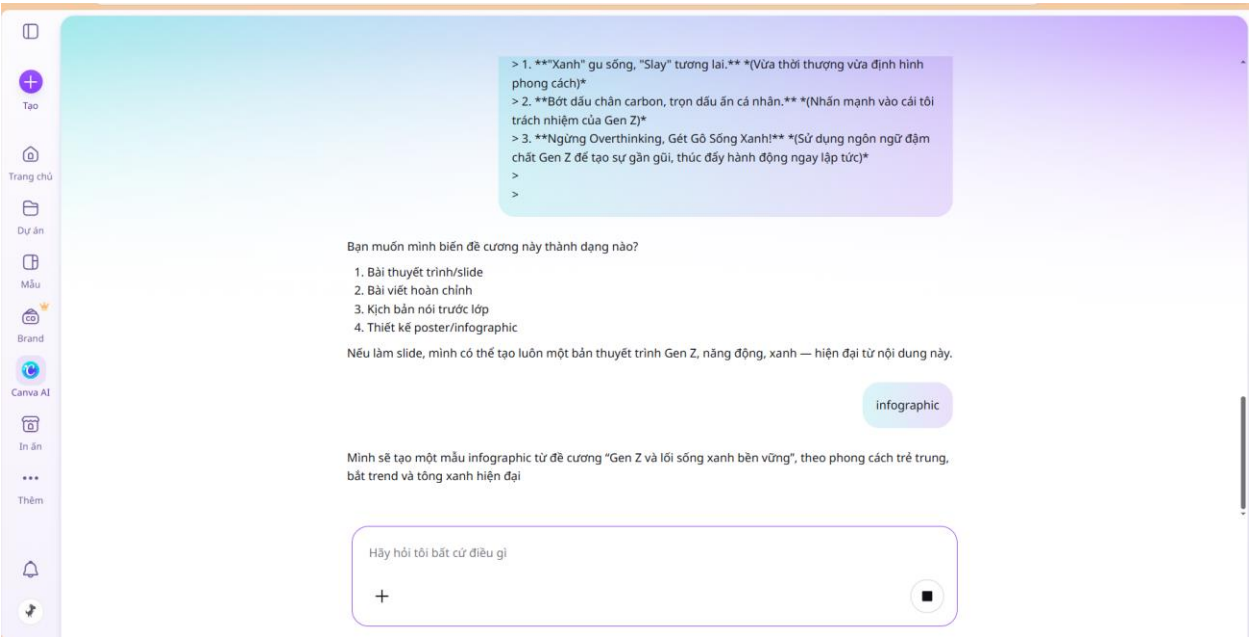
Hình 3: Kết quả ảnh câu lệnh nghệ thuật trên Midjourney



2.3. Giai đoạn 3: Thiết kế và hoàn thiện sản phẩm truyền thông (Canva AI)

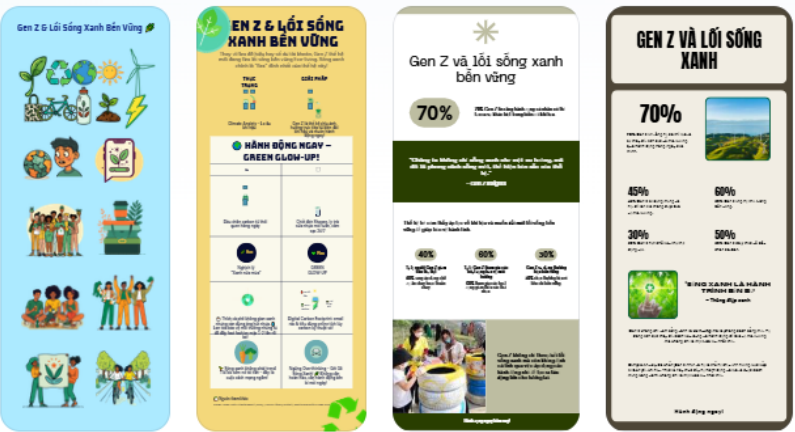
Sau khi có phần văn bản cốt lõi từ Gemini và hình ảnh nghệ thuật từ Midjourney, em sử dụng Canva AI (tính năng Magic Design và Magic Edit) để tích hợp tất cả thành các slide Infographic hoàn chỉnh. Tính năng Text-to-Template của Canva AI hỗ trợ gợi ý các bố cục sắp xếp chữ và hình ảnh dựa trên từ khóa chiến dịch, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian căn chỉnh thủ công của em.

Hình 4: Ứng dụng Canva Magic Design để tạo bố cục Infographic tự động



Hình 5: Ấn phẩm truyền thông số hoàn thiện trên không gian thiết kế tổng quan

Mình sẽ tạo một mẫu infographic từ đề cương “Gen Z và lối sống xanh bền vững”, theo phong cách trẻ trung, bắt trend và tông xanh hiện đại. Mình sẽ tạo một mẫu infographic từ đề cương “Gen Z và lối sống xanh bền vững”, theo phong cách trẻ trung, bắt trend và tông xanh hiện đại.



Mình đã tạo 4 mẫu infographic về “Gen Z và lối sống xanh bền vững” với phong cách trẻ trung, xanh hiện đại và bố cục chia rõ phần hook, thực trạng, giải pháp “Green Glow-up” và slogan hành động.

2.4. Quy trình tích hợp và tỷ lệ đóng góp cá nhân

Một sai lầm phổ biến khi ứng dụng Generative AI là sao chép nguyên bản đầu ra (output) của máy móc. Điều này không những vi phạm tính trung thực học thuật mà còn tạo ra những sản phẩm sao rỗng, thiếu bản sắc cá nhân. Để đạt mức điểm tối đa trong tiêu chí tích hợp, em thiết lập một quy trình làm việc nghiêm ngặt, trong đó đóng góp sáng tạo cá nhân của em chiếm **trên**

55% tổng khối lượng sản phẩm cuối cùng. Quy trình cụ thể bao gồm:

- Biên tập lại văn bản (Do em trực tiếp thực hiện - 60%):** Em đã lược bỏ khoảng 40% câu chữ sáo rỗng từ Gemini, viết lại hoàn toàn phần mở đầu bằng trải nghiệm cá nhân của bản thân tại Hà Nội vào những ngày ô nhiễm không khí đỉnh điểm. Đồng thời, em tự tay bổ sung các dữ liệu thống kê chính thống từ Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam năm 2025 vào bài viết, điều mà mô hình AI không thể tự cập nhật chính xác tuyệt đối.
- Hậu kỳ hình ảnh và Typography (Do em thực hiện - 50%):** Hình ảnh tải về từ Midjourney đã được em cắt cúp, khử nhiễu. Em tự tay thực hiện việc chọn lựa font chữ tiếng Việt (như SVN-Helvetica, Montserrat) có dấu hoàn chỉnh để chèn lên ảnh, sửa lỗi hiển thị chữ bị lỗi font – một điểm yếu cố hữu của các công cụ AI tạo ảnh hiện tại.
- Cân đối tỷ lệ bố cục thiết kế:** Sản phẩm cuối cùng duy trì sự cân bằng tinh tế: hình ảnh nền và biểu tượng đồ họa thô do AI hỗ trợ (chiếm 40% diện tích thị giác), trong khi toàn bộ cấu trúc lưới thiết kế, phân cấp thông tin (Information Hierarchy), hệ thống luận điểm và cách phối màu chủ đạo do chính tư duy logic của em quyết định và trực tiếp sắp xếp chỉnh sửa (chiếm 60%).

PHẦN III: So sánh và Phân tích chuyên sâu hiệu quả các công cụ AI

Để có một cái nhìn toàn diện mang tính học thuật về năng lực của các công cụ hỗ trợ, phần này tiến hành đối chiếu định lượng và định tính dựa trên quá trình thực nghiệm dự án thực tế của em.

3.1. Bảng đối chiếu tính năng và hiệu năng thực tế

Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ số đánh giá thực nghiệm của em đối với ba công cụ AI tạo sinh trong suốt quá trình hoàn thiện dự án truyền thông:

Tiêu chí đánh giá	Google Gemini (Văn bản)	Midjourney v6.0 (Hình ảnh)	Canva AI (Thiết kế)
Khả năng hiểu câu lệnh (Prompt Comprehension)	Xuất sắc. Hiểu được các sắc thái ngữ nghĩa phức tạp, các ràng buộc về văn phong và độ dài văn bản bằng tiếng Việt.	Tốt, nhưng đòi hỏi câu lệnh tiếng Anh chi tiết, có cấu trúc phân tách bằng dấu phẩy và mã lệnh hỗ trợ.	Trung bình. Chỉ hiểu các từ khóa bố cục cơ bản, đôi khi gợi ý sai mẫu thiết kế mong muốn.

Tiêu chí đánh giá	Google Gemini (Văn bản)	Midjourney v6.0 (Hình ảnh)	Canva AI (Thiết kế)
Độ chính xác và Tính tin cậy thông tin	Khá cao nhờ khả năng tra cứu trực tiếp internet, tuy nhiên vẫn cần con người kiểm chứng lại số liệu chuyên ngành.	Không áp dụng (Mang tính nghệ thuật trừu tượng và minh họa thị giác).	Trung bình. Các văn bản tự động tạo ra trong template thường bị lặp từ và lỗi dịch thuật.
Tính sáng tạo và Thẩm mỹ đồ họa	Khá tốt trong việc chơi chữ, tạo slogan và gợi ý các góc nhìn tiếp cận nội dung mới lạ.	Đỉnh cao công nghệ. Tạo ra những hình ảnh có độ sâu nghệ thuật, ánh sáng studio và chi tiết siêu thực.	Tốt về mặt ứng dụng thực tế. Giúp chuẩn hóa các quy chuẩn thiết kế nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Khả năng tùy biến linh hoạt (Customization)	Rất cao. Có thể liên tục ra lệnh để sửa đổi từng đoạn văn nhỏ, thay đổi tông giọng từ trang trọng sang hài hước.	Trung bình. Khó kiểm soát chính xác vị trí của từng vật thể nhỏ trong tranh, mang tính ngẫu nhiên lớn.	Rất cao. Người dùng dễ dàng kéo thả, thay đổi màu sắc, dịch chuyển vị trí cấu trúc do AI tạo ra.
Tốc độ xử lý (Processing Speed)	Cực nhanh (Phản hồi trong vòng 2 - 4 giây cho một văn bản dài).	Trung bình (Mất từ 1 - 2 phút để kết xuất một lưới 4 ảnh chất lượng cao).	Nhanh (Từ 5 - 15 giây để tạo ra một bộ layout hoặc chỉnh sửa vật thể).

3.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế cốt lõi của từng công cụ

Google Gemini: Ưu điểm vượt trội nằm ở tốc độ xử lý và sự nhạy bén với văn hóa bản địa Việt Nam. Gemini đóng vai trò như một người bạn đồng hành trong buổi động não (brainstorming), giúp em vượt qua hội chứng sợ trang giấy trắng (writer's block). Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là văn phong đôi khi bị rập khuôn theo một công thức cố định và có xu hướng lạm dụng các tính từ phóng đại nếu không được em giới hạn chặt chẽ trong câu lệnh đầu vào.

Midjourney: Đây là công cụ mang lại sự đột phá lớn nhất về mặt thị giác cho dự án của em. Nhược điểm chí mạng của Midjourney là tính bất định (stochastic nature). Việc tạo ra hai hình ảnh hoàn toàn nhất quán về mặt nhân vật và bối cảnh (character consistency) cho một chuỗi slide là cực kỳ thách thức. Hơn nữa, công cụ này không thể xử lý tốt việc chèn chữ viết tiếng Việt

vào trong ảnh.

Canva AI: Công cụ này thể hiện tính thực dụng cao trong việc làm cầu nối ráp nối sản phẩm. Nó giúp em san phẳng khoảng cách về kỹ năng sử dụng các phần mềm đồ họa chuyên sâu đối với một sinh viên kỹ thuật. Hạn chế của Canva AI nằm ở chỗ các thuật toán gợi ý thiết kế vẫn dựa nhiều trên các mẫu có sẵn trong thư viện, dẫn đến việc nếu người dùng quá lười biếng, sản phẩm tạo ra sẽ trông rất đại trà và thiếu tính độc bản nghệ thuật.

3.3. Sự thay đổi trong tư duy và mô hình quy trình sáng tạo

Việc ứng dụng hệ sinh thái Generative AI đã dịch chuyển hoàn toàn quy trình sáng tạo nội dung của em từ mô hình **Tuyến tính (Linear Model)** sang mô hình **Vòng lặp tương tác (Iterative Co-Creation Model)**. Trong quy trình truyền thống, các bước diễn ra tuần tự và độc lập: Nghiên cứu -> Viết bản thảo -> Vẽ phác thảo -> Thiết kế đồ họa -> Hoàn thiện. Quy trình này tốn nhiều thời gian và rất khó sửa đổi nếu phát hiện sai sót ở giai đoạn cuối.

Ngược lại, với sự hỗ trợ của AI, quy trình trở thành một chuỗi các vòng lặp phản hồi liên tục. Em có thể đồng thời vừa viết nội dung vừa ra lệnh tạo ảnh minh họa để kiểm tra xem hình ảnh và câu chữ có nâng đỡ nhau về mặt cảm xúc hay không. AI đóng vai trò như một bộ tăng tốc (accelerator), chuyển dịch trọng tâm công việc của con người từ khâu "thực thi kỹ thuật lao động chân tay thô" sang khâu "định hướng chiến lược, đặt câu hỏi đúng, phản biện và thẩm định chất lượng nghệ thuật". Năng suất tổng thể của dự án nhờ đó đã tăng lên ước tính khoảng 300% so với phương pháp làm việc cũ.

PHẦN IV: Phân tích vai trò tổng quan và Khía cạnh đạo đức AI

Khi công nghệ ngày càng can thiệp sâu vào các hoạt động tư duy của con người, việc đánh giá một cách phản biện về vai trò cũng như ranh giới đạo đức của nó trở thành một yêu cầu học thuật bắt buộc đối với sinh viên chúng em.

4.1. Đánh giá phản biện về năng lực sáng tạo của AI

Thực chất, các công cụ Generative AI không hề "sáng tạo" theo cách tư duy sinh học của con người. Chúng hoạt động dựa trên các mô hình toán học xác suất, tìm kiếm các mối liên hệ và quy luật phân phối của từ ngữ hoặc điểm ảnh trong tập dữ liệu huấn luyện khổng lồ gồm hàng tỷ tài liệu có sẵn trên mạng internet để dự đoán phần tử tiếp theo. Do đó, sản phẩm của AI là sự tái tổ hợp (recombination) cực kỳ tinh vi của những tri thức cũ, chứ không phải là sự khai phóng ra một tư duy hoàn toàn mới chưa từng tồn tại.

Một điểm yếu cốt lõi khác được em phát hiện trong quá trình thực hiện dự án là hiện tượng **Ảo giác AI (AI Hallucination)**. Khi được hỏi về số liệu thống kê lượng rác thải nhựa tại các quận nội thành Hà Nội, Gemini đã đưa ra những con số nghe rất thuyết phục kèm theo tên của một nghị định. Tuy nhiên, khi em tiến hành đối chiếu lại với các văn bản pháp luật thực tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số liệu đó hoàn toàn không tồn tại mà do AI tự suy luận dựa trên xác suất ngôn ngữ. Điều này khẳng định vai trò của AI chỉ dừng lại ở mức *trợ lý hỗ trợ hiệu suất*, và con người bắt buộc phải giữ vai trò *trọng tài kiểm định tối cao* để đảm bảo tính xác thực của thông tin trước khi công bố ra đại chúng.

4.2. Các rủi ro đạo đức, bản quyền và tính trung thực học thuật

Vấn đề đạo đức lớn nhất hiện nay xoay quanh nguồn dữ liệu huấn luyện của các mô hình AI tạo ảnh như Midjourney. Các mô hình này đã quét hàng triệu tác phẩm của các họa sĩ tự do trên khắp thế giới mà không hề có sự xin phép hay trả tiền bản quyền (copyright infringement). Việc sử dụng các công cụ này trong các dự án thương mại lớn tiềm ẩn những tranh chấp pháp lý phức tạp và đặt ra bài toán về sự bất công đối với cộng đồng nghệ sĩ sáng tạo thủ công.

Dưới góc độ học thuật, ranh giới giữa việc "sử dụng AI làm công cụ hỗ trợ" và "đạo văn do AI thực hiện" (AI-assisted plagiarism) hiện nay còn rất mờ nhạt. Nếu một sinh viên chỉ đơn thuần nhập một câu lệnh ngắn, copy toàn bộ kết quả văn bản của máy rồi ký tên mình vào bài nộp, hành vi đó đã triệt tiêu hoàn toàn mục tiêu giáo dục, làm suy giảm nghiêm trọng năng lực tư duy độc lập và kỹ năng viết luận của người học. Để duy trì tính trung thực học thuật, em đề xuất một nguyên tắc ứng xử có trách nhiệm gồm hai điểm: Một là, luôn chủ động công khai (transparent disclosure) danh mục các công cụ AI đã tham gia vào quá trình làm bài và mô tả rõ vai trò của chúng; Hai là, đảm bảo mọi ý tưởng cốt lõi và lập luận mang tính quyết định trong bài phải xuất phát từ trí tuệ và trải nghiệm thực tế của chính bản thân em.

PHẦN V: Kết luận và Bài học kinh nghiệm

Dự án ứng dụng Generative AI xây dựng chiến dịch truyền thông "Gen Z và lối sống xanh bền vững" đã khép lại với những kết quả thực nghiệm vô cùng khả quan. Sản phẩm văn bản chuyên sâu đạt được sự mạch lạc, cập nhật và ngôn từ cuốn hút; chuỗi ấn phẩm Infographic có ngôn ngữ thiết kế đồng bộ, hiện đại và đạt chuẩn thẩm mỹ cao để phát hành trên các mạng xã hội phổ biến.

Bài học kinh nghiệm lớn nhất em rút ra sau môn học Nhập môn Trí tuệ nhân tạo là: AI không thay thế con người, mà những người biết cách làm việc chung với AI một cách thông minh và có đạo đức sẽ thay thế những người từ chối dịch chuyển. Năng lực cốt lõi của một chuyên gia nội dung số trong tương lai không còn nằm ở việc ghi nhớ máy móc hay thuần thục các kỹ năng thao tác công cụ lặp đi lặp lại, mà nằm ở **Tư duy thiết kế câu lệnh (Prompt Engineering Skill)**,

Năng lực tư duy phản biện (Critical Thinking) và Trách nhiệm đạo đức xã hội đối với từng sản phẩm công nghệ mình kiến tạo ra.